INFORMATIK · KLASSE 9

LÖSUNGEN

Aufgabe 2 – Struktur und Anwendung von SQL-Abfragen

Sicherungsblatt

Einführung in die Struktur und Anwendung von SQL-Abfragen

Beispiel: `SELECT Name` `FROM Film` Die Abfrage stellt die Daten der Spalte **Name** aus der Tabelle **Film** in einer Ergebnistabelle dar.

1. Beschreibe, wie sich die Ergebnisse der abgebildeten Abfrage von der Ergebnistabelle der oben angegebenen Abfrage unterscheiden.

`SELECT Name` `FROM Buch`

Die Namen stammen nun aus der Tabelle „Buch“.

Merksatz: Das Schlüsselwort **FROM** ist für die Auswahl der **Tabelle** verantwortlich, aus der die Daten abgerufen werden sollen.

2. Füge einen weiteren roten Block hinzu und wähle Seiten aus. **Erläutere**, wie sich die Ergebnistabelle verändert.

Die Ergebnistabelle besteht nun aus zwei Spalten.

Ergänze die vorformulierte Abfrage: `SELECT Name, Seiten` `FROM Buch`

3. Erkläre, warum die abgebildete Abfrage keine Ergebnistabelle ausgibt.

`SELECT Seiten` `FROM Film`

Die Spalte „Seiten“ ist kein Bestandteil der Tabelle „Film“.

Merksatz: Das Schlüsselwort **SELECT** bestimmt, welche **vorhandenen Spalten** in der Ergebnistabelle enthalten sein sollen.

4. Gib eine Abfrage an, die den Namen und den Preis aller Filme zeigt, die nach 2014 veröffentlicht wurden.

Name	Jahr	Preis	Länge	EAN
Forrest Gump	1994	7.99	142	4010884590517
König der Löwen	2019	12.99	118	8717418555689
Frozen	2013	6.99	152	8717418505639
Titanic	1997	8.99	195	4010232057068
Dune	2021	14.99	155	5051890328120
König der Löwen	1994	9.99	88	8717418522742
Minions	2015	10.99	91	5053083026356
Avatar	2009	13.99	162	4013575722600

```
SELECT Name, Preis
FROM Film
WHERE Jahr > 2014
```

Ergebnistabelle

Name	Preis
König der Löwen	12.99
Dune	14.99
Minions	10.99

Merksatz: Das Schlüsselwort **WHERE** schränkt die Auswahl der **Zeilen** der Ergebnistabelle anhand von **Bedingungen** ein.

5 · Alle Informationen auswählen

Formuliere eine Abfrage, die alle Informationen aller Filme zeigt, die nach 2014 veröffentlicht wurden und kürzer als 100 Minuten sind.

```
SELECT *
FROM Film
WHERE Jahr > 2014 AND Länge < 100
```

Ergebnistabelle

Name	Jahr	Preis	Länge	EAN
Minions	2015	10.99	91	5053083026356

Merksatz: SQL-Abfragen **(durchsuchen und) filtern Daten in** Datenbanktabellen.

SQL-Blöcke: SELECT (rot) wählt die Spalten. FROM (blau) wählt die Tabelle.

INFORMATIK · KLASSE 9

LÖSUNGEN

Aufgabe 2 – Struktur und Anwendung von SQL-Abfragen

Sicherungsblatt

Weiterführende Aufgaben

1. Das Einwohnermeldeamt möchte die Namen und das Alter aller Einwohner erhalten, die blaue Augen haben. **Formuliere** eine passende Abfrage und **vervollständige** die Ergebnistabelle.

```
SELECT Name, Alter
FROM Einwohner
WHERE Augenfarbe = 'Blau'
```

Name	Alter
Sarah Müller	21
Tim Schwarz	28
Clara Weber	22

2. Es ist die folgende Ergebnistabelle gegeben.

Name	Preis	Kilokalorien
Gemüsepfanne	8.5	420
Fruchtsalat	4.5	158
Quinoa-Salat	8.7	510
Tofu-Stir-Fry	9	484

a) Gib eine zielführende Abfrage an, die diese Ergebnistabelle liefert.

```
SELECT Name, Preis, Kilokalorien
FROM Speise
WHERE Vegan = TRUE
```

b) Leite eine mögliche Motivation des Anwenders zum Stellen dieser Abfrage her.

Der Anwender interessiert sich für vegane Speisen.

3. Sophia möchte den Namen und die Länge aller Filme erhalten, die günstiger als 7€ oder nach dem Jahr 2019 erschienen sind. **Formuliere** eine Abfrage, die den Anforderungen entspricht.

```
SELECT Name, Länge
FROM Film
WHERE Preis < 7 OR Jahr > 2019
```

Name	Länge
Frozen	152
Dune	155

4. Der Deutschlehrer Herr Schröder möchte sich aus der Datenbank alle verfügbaren Informationen aller Bücher ausgeben lassen, die von Franz Kafka geschrieben wurden.

a) Gib eine zur Ergebnistabelle gehörende Abfrage an.

```
SELECT *
FROM Buch
WHERE Autor = 'Franz Kafka'
```

ISBN	Name	Autor	Jahr	Seiten
9783938484777	Der Prozess	Franz Kafka	1925	251
9783872915061	Die Verwandlung	Franz Kafka	1915	70
9783453136410	Das Urteil	Franz Kafka	1912	110

b) Formuliere zwei verschiedene modifizierte WHERE-Teile der SQL-Abfrage, die die gleiche Ergebnistabelle liefern.

z.B. WHERE Jahr < 1926

WHERE Autor = 'Franz Kafka' OR Seiten < 50

Hinweis zum Datenbestand: Die beiden WHERE-Varianten liefern in den hier gezeigten Buchdaten dieselbe Ergebnistabelle.